

Mit dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein der letzten 30 Jahre stieg auch das Interesse an einer aktiven Freizeitgestaltung durch Sport. Insbesondere die Ausdauersportarten Schwimmen, Radfahren, Laufen und Skilanglauf hatten einen großen Zuwachs zu verzeichnen. Zunehmend setzte sich die Erkenntnis durch, dass körperliches Wohlbefinden ohne sportliches Training nur selten auf Dauer zu erhalten sei. In unserem durch technischen Fortschritt und Bequemlichkeit gekennzeichneten Leben spielt das regelmäßige Ausdauertraining neben einer vernünftigen Lebensweise und guten Umweltbedingungen eine zentrale Rolle für ein gesundes Leben. Die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit wird vornehmlich durch ein Training in den beim Triathlon zusammengefassten Sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen erreicht. Die Einzeldisziplinen des Triathlons haben bei uns eine überragende Bedeutung als Breiten- und Leistungssport. Die Kombination der drei Ausdauersportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen ermöglichte es, die Grenzen der Ausdauerleistungsfähigkeit in völlig neue Dimensionen zu verschieben. In der Bundesrepublik betreiben jährlich bereits ca. 300.000 Menschen Triathlon.

35.1 Charakteristik der Sportart

Triathlon ist eine **Nonstop-Ausdauersportart** mit den **Teildisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen**. Die Zeitnahme wird ohne Unterbrechung durchgeführt, beginnt mit dem Schwimmstart und endet, wenn der Triathlet als Läufer die Ziellinie passiert (➤ Tab. 35.1).

Triathlon gilt als extravagante, innovative und extreme Sportart. Wissenschaftlich wurde bewiesen, dass Triathlon sowohl psychisch als auch physisch

weniger anstrengend ist als ein Marathonlauf, dass der hormonelle Stress und die Stoffwechselbeanspruchung beim Triathlon niedriger sind und dass keine andere Ausdauersportart, für sich allein und einseitig betrieben, so umfangreich die Muskulatur, den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System des Menschen trainiert wie Triathlon. Im Hochleistungssport kommt es durch den Trainingsumfang (bis zu 1.600 Trainingsstunden im Jahr und durchaus übliche Belastungsdimensionen von 30 km Schwimmen, 900 km Radfahren und 130 km Laufen pro Woche) zu extremen Anforderungen an den Stütz- und Bewegungsapparat.

Im olympischen Kurzdistanz-Triathlon wird die **Leistungsstruktur** der Teildisziplin Schwimmen durch die Inhalte eines triathlonspezifischen Freischwimmens bestimmt. Die Fähigkeitsentwicklung wird von den wettkampfspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Finden einer optimalen Startposition, hohes Starttempo, Positionskämpfe am Start und auf der Strecke, Orientierungsfähigkeit beim Kurshalten und effektives Umschwimmen der Bojen geprägt.

Seit der Freigabe des Windschattenfahrens (für den Kurzdistanz-Triathlon) hat sich die Leistungsstruktur der Teildisziplin Radfahren in Richtung eines Radwettkampfes verändert. Die Fähigkeitsentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung der Schnelligkeits- und Kraftausdauerfähigkeit sowie die Entwicklung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten (Tretfrequenzverhalten, Absolvieren von kurzzeitig sehr hohen Geschwindigkeiten) sowie die Entwicklung koordinativer Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Leistungsstruktur der Teildisziplin Laufen hat für den Rennverlauf eine siegentscheidende Bedeutung, die Entwicklung der Tempohärte durch renntempoorientiertes Wettkampfausdauertraining auf einer stabilen Basis der aeroben Ausdauer bildet den trainingsmethodischen Schwerpunkt.

Tab. 35.1 Triathlon-Arten

	Streckenlänge Schwimmen/Radfahren/Laufen
Kurz-Triathlon	1,5 ($\pm 10\%$) km / 40 ($\pm 10\%$) km / 10 ($\pm 5\%$) km
Mittel-Triathlon	2,0 ($\pm 5\%$) km / 80 ($\pm 5\%$) km / 20 ($\pm 5\%$) km
Lang-Triathlon	3,8 km / 180 km / 42,195 km

Die Wechsel zwischen den Teildisziplinen erhalten eine höhere Bedeutung, da die Leistungsdichte nach dem Schwimmen so hoch ist, dass sich viele Athleten gleichzeitig in der Wechselzone aufhalten. Der automatisierte Handlungsablauf in der Wechselzone wird zum Leistungsfaktor und ist als Wechsel- und Koppeltraining zu trainieren.

35.2 Teilnahmevoraussetzungen

Da der Triathlon eine hohe Belastung für den Organismus darstellt, sollte der Sportler völlig gesund sein, bevor er das Training aufnimmt oder an den Start geht. Vor Beginn eines Triathlon-Trainings ist eine **internistische und orthopädische Vorsorgeuntersuchung** empfehlenswert.

Wenn keine Bedenken gegen eine körperliche Belastung bestehen, sollte der Anfänger sich trotzdem zunächst mit einem **Gewöhnungstraining** an die Belastung des Triathlons herantasten. Die Belastungsdauer sollte anfangs 30 min nicht überschreiten. Zunächst geht es darum, die jeweiligen Sportarten ununterbrochen in gleichmäßigem Rhythmus zu betreiben. Anfangs steht die Schulung der Technik im Vordergrund; insbesondere gilt es, mit dem Fahrrad die Fahrsicherheit zu schulen. Das Training erfolgt mit kleinen Gängen und einer Drehfrequenz von 80–100 U/min auf verkehrsarmen Straßen. Erst wenn der Körper sich an die Belastung gewöhnt hat und die zurückgelegten Strecken in der vorgegebenen Zeit größer werden, kann die Belastungsdauer z. B. um jeweils 10 min gesteigert werden, bis die Trainingseinheit schließlich eine Gesamtbelastungsdauer von 1–1,5 Stunden umfasst.

35.3 Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen

35.3.1 Epidemiologie

Um genaue epidemiologische Aussagen hinsichtlich der Verletzungsprävalenz und -inzidenz zu treffen, fehlen repräsentative Studien, die aus großen Kohorten hervorgehen. Die meisten Verletzungen sind eher auf Überlastungen als auf ein akutes traumatisches Ereignis zurückzuführen (Andersen et al. 2013). Die Verletzungsprävalenz unterscheidet sich sowohl von der Disziplin als auch von der ausgeführten Distanz. So ist die Verletzungsprävalenz während der Wettkampfvorbereitung auf eine Ironman-Distanz besonders hoch und wird mit bis zu 56 % angegeben (Andersen et al. 2013). Hinsichtlich der Disziplinverteilung stehen **lauffasoziierte Verletzungen** im Vordergrund (Spiker et al. 2012, Zwingenberger et al. 2014): Laut einer aktuellen retrospektiven Studie, in der 212 Athleten einbezogen wurden, zeigten sich die lauffasoziierten Verletzungen mit 50 % führend, gefolgt von Radfahren (43 %) und Schwimmen (7 %) (Zwingenberger et al. 2014). **Traumatische Verletzungen** treten insbesondere beim Radfahren auf und beinhalten Kontusionen und Schürfwunden bis hin zu Frakturen. So gaben in einer retrospektiven Studie (n = 656) 12 % der Befragten an, im Laufe ihrer aktiven Triathlonzeit von einer Fraktur betroffen gewesen zu sein (Egermann et al. 2003). Bezogen auf die anatomische Region sind das Kniegelenk, das Sprunggelenk bzw. der Fuß, der Unterschenkel und die Lendenwirbelsäule am häufigsten von Verletzungen betroffen (Andersen et al. 2014, Egermann et al. 2003, Manninen und Kallinen 1996). Auffallend hoch ist der Konsum von nichtsteroidalen Antiphlogistika, der während der Vorbereitungsphase von 60 % und während des Wettkampfes von 47 % der bei einem Ironman startenden Athleten angegeben worden ist (Gorski et al. 2011).

35.3.2 Schwimmen

Verletzungen

- Schürfwunden durch Kälteschutzanzug (Achsel, Nacken)

- Muskelverletzungen (Schulter)
- Lidverletzungen (Tritt/Schlag auf Schwimmbrille)
- Hautverbrennungen

Verletzungen auf der Wettkampfteilstrecke Schwimmen resultieren oft aus Positionskämpfen und dem erforderlichen Kampfschwimmverhalten der Athleten vor allem am Start und an den Bojen.

Fehlbelastungsfolgen

- Insertionstendopathien an der Schulter
- Rezidivierende subakromiale Bursitiden
- Sekundäres Impingement-Syndrom bei Schulterinstabilität
- Muskuläre Dysbalance des Schultergürtels

Prävention der schwimmspezifischen Probleme

- Vaseline/Melkfett zur Vermeidung von Schürfungen
- Training des schnellen Anschwimmens vom Start weg zur Vermeidung von Kontaktverletzungen
- Erlernen der Bojenschwimmtechnik
- Keine schulerschädigenden Aufwärmübungen
- Keine Paddle-Benutzung am Saisonbeginn und zum Einschwimmen
- Muskuläre Balancierung an Schulter/Nacken/Rücken durch Dehnung der verkürzten Muskeln
- Auftrainieren der Schultergelenkinnenrotatoren und Kräftigung der schulteraufrichtenden Muskulatur

35.3.3 Rad

Verletzungen

- Schürfungen
- Prellungen
- Klavikulafraktur
- Schultereckgelenksprengung
- Unterarmfraktur
- Schädel-Hirn-Trauma
- Muskelfaserriss an der unteren Extremität



Abb. 35.1 Erhöhte Frakturgefahr durch spektakuläre Radstürze auf nassem Untergrund.

Die Sturzverletzungen bei den üblichen Drafting-Rennen entstehen häufig bei Kurvendurchfahrten in der Gruppe mit Abdrängen der außen fahrenden Athleten (Gefahr der Kollision). Schädel-Hirn-Traumen werden normalerweise durch die Helmpflicht vermieden (➤ Abb. 35.1, ➤ Abb. 35.2, s. Farbtafeln).

Überlastungsschäden

- Insertionstendopathien (Knie/Wirbelsäule/Fuß)
- Myalgien im Schulter-Nacken-Bereich

Prävention der radspezifischen Probleme

- Tragen des Helms
- Techniktraining mit Radspezialisten
- Optimierung der Sitzposition
- Balancierendes Wirbelsäulentraining
- Fahren in der Gruppe

35.3.4 Laufen

Verletzungen

- Muskelverletzungen
- Kapsel-Band-Verletzungen am oberen Sprunggelenk
- Weichteilhämatome (➤ Abb. 35.3, s. Farbtafeln)

Fehlbelastungsfolgen

- Stressfrakturen (Metatarsalia, Tibia, Fibula, Kalkaneus, Femur, Becken)
- Endotenonitis und Peritendinitis der Achillessehne
- Bursitiden
- Plantarfasziitis
- Insertionstendopathien des Pes anserinus
- Traktus-Scheuersyndrom
- Patellaspitzensyndrom
- Retropatellare Chondropathie
- Tibiakantensyndrom
- Muskuläre Dysbalance LWS

Prävention der laufspezifischen Probleme

- Genaue Diagnostik der Statik der unteren Extremitäten und der Wirbelsäule
- Ggf. Beinlängenausgleich, Einlagenversorgung
- Muskuläre Kompensation und Dehnfähigkeit verbessern
- Trainingslager in wärmeren Gegenden
- Langsamere Umfangssteigerung
- Ernährungs-/Hormonstatus
- Chirotherapeutische Behandlung von Blockierungen
- Berücksichtigung von Intensität, Vorschäden, Anatomie, Ausrüstung, Trainingsgelände, Körpergewicht

35.4 Eignungsnachteile

Die im Folgenden aufgeführten Konditionen schließen eine Teilnahme nicht grundsätzlich aus, schränken sie jedoch auf jeden Fall ein und bedürfen einer gesundheitlichen Risikoabwägung für den Betroffenen. Auch die ständige Weiterentwicklung operativer und therapeutischer Möglichkeiten kann im Einzelfall die Eignungsnachteile relativieren.

Orthopädische Krankheitsbilder

- Spondylolisthesis über 5 mm
- Doppelseitige Spondylolyse
- Fixierte Skoliosen (über 20° Achsenabweichung) und ausgeprägte Kyphosen
- Nicht ausgeheilte jugendliche Osteochondrose
- Angeborene Hüftluxation
- Formen der aseptischen Knochennekrose mit Defektheilung und anhaltenden Beschwerden
- Hochgradige Formfehler oder Anomalien an den Extremitäten (mit deutlichen Funktionseinschränkungen)
- Zustände nach Muskel-, Sehnen- oder Gelenkverletzungen in Ausheilung, die die Funktion deutlich begrenzen

Internistische Krankheitsbilder

- Vitien mit hämodynamischer Einschränkung
- Akute und chronische Myokarditis
- Hypertrophe Kardiomyopathie
- Pathologische Herzrhythmusstörungen (z. B. WPW-Syndrom)
- Fixierter Bluthochdruck (über 160/95 mmHg)
- Fixiertes Asthma bronchiale mit Einschränkung der Lungenfunktion
- Chronische Nierenerkrankungen
- Diabetes mellitus Typ 1 (insulinpflichtig)
- Erkrankungen des hormonellen Systems
- Bluterkrankungen mit Störungen des Sauerstofftransports und der Gerinnung

Weitere gesundheitliche Gründe

- Anfallsleiden (z. B. Epilepsie) und Hirnschädigungen
- Chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen

35.5 Empfehlungen für Triathlonsportler

Verhaltensregeln für Triathleten

- Trage auch beim Radtraining immer den Helm!
- Bei Triathlon-Veranstaltungen in südlichen Ländern oder auf Hawaii kann es zu Schweißbildungsraten von 6–10 l in 3 Stunden kommen. Während der Belastung ist regelmäßig zu trinken und der Flüssigkeit 1 g Salz pro Liter hinzuzufügen. Wird der Flüssigkeitsverlust nicht ersetzt, kann das den Sportler in einen lebensbedrohlichen Zustand bringen. Folgende Verhaltensregeln beim Triathlon-Wettkampf unter Hitzebedingungen sind erforderlich:
 - Achte auf ausreichende Akklimatisation!
 - Trinke ausreichend vor, während und nach dem Wettkampf!
 - Achte während des Wettkampfes auf kritische Überhitzungszeichen wie pulsierender Kopfdruck, Schwindelgefühle, extreme Muskelschwäche, absteigende Körperhaare!
 - Reduziere dann die Wettkampfgeschwindigkeit!
 - Suche keine medikamentöse Beeinflussung!
 - Gehe nicht an den Start ohne ausreichend guten Trainingszustand!
 - Kühle ständig den Kopf- und Nackenbereich sowie die Beine mit Wasser!

LITERATUR

- Andersen CA et al. (2013). High prevalence of overuse injury among iron-distance triathletes. *Br J Sports Med* 47 (13): 857–861.
- Egermann M et al. (2003). Analysis of injuries in long-distance triathletes. *Int J Sports Med* 24 (4): 271–276.
- Engelhardt M et al. (1993a). Triathlon. *Dtsch Z Sportmed* 10: 493–500.
- Engelhardt M et al. (1993b). Verletzungsarten und Verletzungshäufigkeiten ausgewählter Ausdauer- und Mehrkampfsportarten. Deutscher Sportärztekongress, Paderborn.
- Engelhardt M, Reuter I, Neumann G (2004). Triathlon. *Sport Orthop Traumatol* 20: 239–245.
- Gorski T et al. (2011). Use of NSAIDs in triathletes: prevalence, level of awareness and reasons for use. *Br J Sports Med* 45 (2): 85–90.
- Ireland ML, Micheli LJ (1987). Triathletes: biographic data, training and injury patterns. *Ann Sports Med* 3: 117–120.
- Levy CM, Kolin E, Berson BL (1986a). Cross training: risk or benefit? An evaluation of injuries in four athlete populations. *Sport Med Clin Forum* 3: 1–8.
- Levy CM, Kolin E, Berson BL (1986b). The effect of cross training on injury incidence, duration and severity (Part 2). *Sports Med Clin Forum* 3: 1–8.
- Manninen JS, Kallinen M (1996). Low back pain and other overuse injuries in a group of Japanese triathletes. *Br J Sports Med* 30: 134–139.
- Massimino FA et al. (1988). Common triathlon injuries: special considerations for multisport training. *Ann Sports Med* 4: 82–86.
- Mortier S (1996). Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen im Triathlon. Dissertation, Frankfurt/M.
- O'Toole ML et al. (1989). Overuse injuries in ultraendurance triathletes. *Am J Sports Med* 17: 514–518.
- O'Toole ML, Sisk TD (1994). Triathlon. In: Fu FH, Stone DA (eds.): *Sport Injuries*. Williams and Wilkins, Baltimore, pp. 679–687.
- Spiker AM, Dixit S, Cosgarea AJ (2012). Triathlon: running injuries. *Sports Med Arthrosc* 20 (4): 206–213.
- Wiewiorski M et al. (2008). Triathlon. In: Valderrabano V, et al. (Hrsg.): *Fuß- und Sprunggelenk und Sport*. Deutscher Ärzteverlag, S. 319–323, Köln.
- Zwingerberger S et al. (2014). An epidemiological investigation of training and injury patterns in triathletes. *J Sports Sci* 32 (6): 583–590.

WICHTIGE INTERNET-KONTAKTADRESSEN ZUM THEMA TRIATHLON

- International Triathlon Union (ITU): www.triathlon.org
- Deutsche Triathlon Union (DTU) (Link zu den 16 Landesverbänden): www.dtu-info.de
- Running-Laufmagazin: www.running-magazin.de
- Datenbank Triathlon: www.triathlondata.org
- Datenbank für sportwissenschaftliche Internetquellen: www.sponet.de
- Triathlon: www.tri-mag.de
- Triathlon online: www.triathlon-online.de
- Deutscher Triathlonverein der Ärzte und Apotheker: www.imta.de
- NADA (Bonn) Dopingliste, Kontrollprozedur: www.nada.de (Mail: info@nada.de)
- WADA (Montreal, Kanada), Dopingbestimmungen (englisch): www.wada-ama.org